

2. トランザクション・デッドロック確認

(コマンドプロンプトのWindowを2つ開き、Aさん、Bさん2つの処理を並行実施し確認します)

Aさん (トランザクションA)

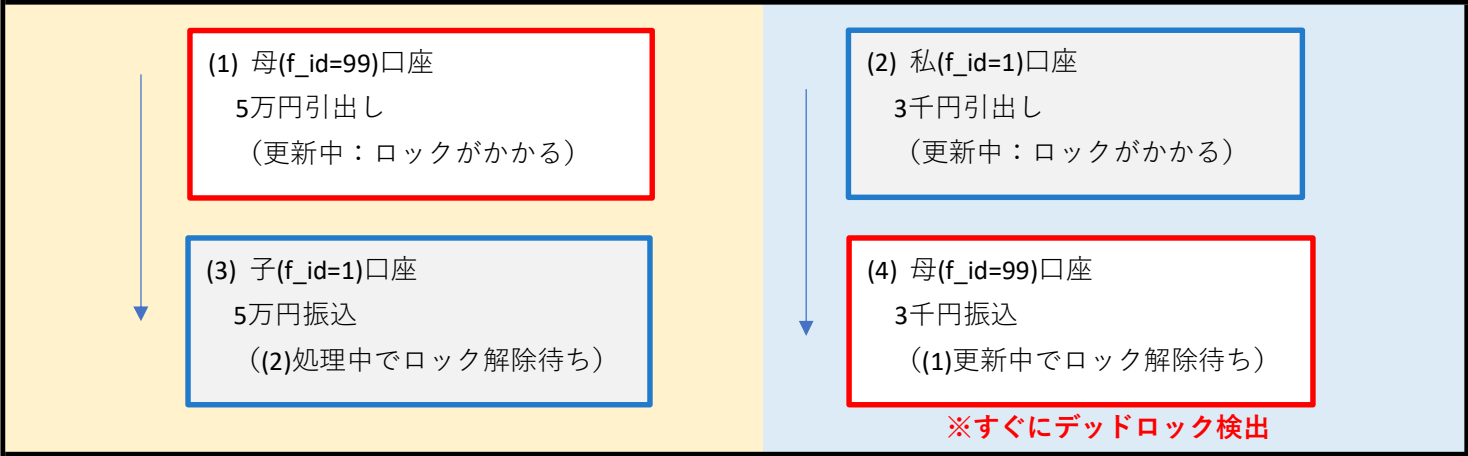
Bさん (トランザクションB)

■準備 -- テスト用テーブルとデータの作成

```
① CREATE TABLE t_bank(  
  f_id int(3),f_Name varchar(20),f_amount int(8)  
  ,primary key(f_id));  
  -- テストデータ入力  
② INSERT INTO t_bank VALUES(1,'My_BK',5000);  
  INSERT INTO t_bank VALUES(99,'Mom_BK',8880000);  
③ -- テーブルと値の確認  
  SELECT * FROM t_bank;
```

f_id	f_Name	f_amount
1	My_BK	5000
99	Mom_BK	8880000

■動作例



■確認 5 【Transaction A(母)】

-- 母(Mom_BK)口座から5万円を子(My_BK)口座へ振込む一連処理

④ BEGIN;

UPDATE t_bank SET f_amount=f_amount-50000

WHERE f_id=99;

(未確定)

-- 値の確認

⑤ SELECT * FROM t_bank;

f_id	f_Name	f_amount
1	My_BK	5000
99	Mom_BK	8830000

-- 続いて振込

⑨ UPDATE t_bank SET f_amount=f_amount+50000

WHERE f_id=1;

B側の⑦の処理でロックがかかり「待ち状態」Waiting

⑩によりデッドロック検出。B側がERRORとなり自動ROLLBACK発生したため、Aさんのロックが解けて、⑨の更新が実行。

⑪ SELECT * FROM t_bank;

-- 更新途中

⑫ COMMIT; -- トランザクション終了

--以下データの確認を実施

⑬ SELECT * FROM t_bank;

f_id	f_Name	f_amount
1	My_BK	55000
99	Mom_BK	8830000

【Transaction B(私)】

-- 私(My_BK)口座から、借りた3円を母(Mom_BK)へ振込みする一連処理

⑥ BEGIN;

⑦ UPDATE t_bank SET f_amount=f_amount-3000

WHERE f_id=1;

(未確定)

-- 値の確認

⑧ SELECT * FROM t_bank;

f_id	f_Name	f_amount
1	My_BK	2000
99	Mom_BK	8880000

-- 続いて振込

⑩ UPDATE t_bank SET f_amount=f_amount-50000

WHERE f_id=99;

**ERROR 1213 (40001): Deadlock found when trying to get lock;
try restarting transaction**

※Errorにより (MySQLは) 自動ROLLBACKされる

これにより、トランザクションは終了

⑭ SELECT * FROM t_bank;

f_id	f_Name	f_amount
1	My_BK	55000
99	Mom_BK	8830000